Mini proyecto final: Artemis banking

[2025] Documento Funcional

Versión 2.0

30 de junio, 2025

© Itla 2025

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.
Tel. 809-738-4852

Índice

Objetivo general **3**
Funcionalidades generales **3**
Login 3
Seguridad 4
Funcionalidades Administrador **4**
Dashboard(Home) 4
Gestión de usuarios 5
Gestión de préstamos 7
Gestión de tarjetas de crédito 11
Gestión de cuentas de ahorro 15
Funcionalidades cliente **18**
Home(Listado de productos) 18
Funcionalidad de Beneficiarios 21
Funcionalidad de transacciones 22
Funcionalidad de Avances de efectivo 27
Funcionalidad de Transferencia entre cuenta 28
Funcionalidades Cajero **29**
Home 29
Depósito 29
Retiro 30
Pago a tarjeta de crédito 31
Pago a préstamo 33
Transacciones a cuentas de terceros 35
Funcionalidades del API **37**
Seguridad 37
Módulo: Login y Account controller 38
Módulo: Gestión de Usuarios 42
Módulo: Gestión de Préstamos 49
Módulo: Gestión de Tarjetas de crédito 53
Módulo: Gestión de cuentas de ahorro 57
Módulo: Gestión de comercios 60
Módulo: Procesador de pago (Hermes pay) 63
Requerimientos técnico para el web app 68
Requerimientos técnico para el web api 68

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de banca en línea sobre ASP.NET Core MVC (versión 8 o 9) que permita gestionar de manera integral los préstamos, administrar tarjetas de crédito, operar cuentas de ahorro, procesar pagos de préstamos y tarjetas, así como realizar provisión de fondos y transferencias entre cuentas, todo ello dentro de un marco seguro y basado en roles para administrador, cajero y cliente.

Funcionalidades generales

Login

El sistema en su pantalla inicial te presentará la pantalla para poder acceder al sistema(Login), aquí hay que agregar una advertencia y es que si el usuario ya se encuentra logueado e intenta ingresar a la pantalla de login debe redireccionarlo automatimaticame al Home del rol que este logueado.

La pantalla de login tendrá un formulario que solicita el usuario y contraseña y un botón para enviar eso datos y poder acceder al sistema, si los datos son correctos debe enviarlo a la pantalla de inicio(Home) correspondiente al rol del usuario logueado, pero si la contraseña o el usuario es incorrecto debe mostrarle un mensaje indicando que los datos de accesos son incorrectos y de igual manera si el usuario intenta iniciar sesión y su cuenta aún no ha sido activada, el sistema debe rechazar el inicio de sesión y mostrar un mensaje claro indicando que su cuenta está inactiva.

El mensaje debe informar que es necesario activar la cuenta mediante el enlace enviado al correo electrónico registrado para poder acceder al sistema.

En la pantalla de login también tendremos un botón más, uno para restablecer contraseña, para el restablecer contraseña lo haremos de la siguiente manera , al pulsar sobre esta opción debe enviarme a una pantalla nueva o mostrarme un modal con formulario donde pueda colocar el nombre de usuario, si el nombre de usuario existe se debe buscar ese usuario y desactivarlo, luego debemos generar un token y asociarlo a ese usuario y enviarle un correo con un enlace que contenga ese token como parámetro, de manera que al usuario al hacer clic sea enviado de nuevo al app a una pantalla con un formulario con dos campos el de contraseña y confirmar contraseña y un botón para enviar los datos, este formulario debe tener las siguientes validaciones como que todos los campos son

requeridos y que los campos de contraseña y confirmar contraseña coincidan, si todo los valores del formulario son correctos se debe colocar la nueva contraseña al usuario y volver a activarlo y redireccionarlo a la pantalla de login para que pueda iniciar sesión.

Seguridad

Si un usuario no está autenticado —ni como administrador, ni como cliente, ni como cajero— no podrá acceder a ninguna funcionalidad. Al intentar entrar a esas rutas sin sesión activa, deberá redirigirse al login y mostrarse el mensaje:"No tiene permiso para acceder a esta sección". Asimismo, debe validarse que cada rol solo acceda a sus propias opciones:

- Un cliente no podrá entrar a las áreas de administrador ni de cajero.
- Un administrador no podrá acceder a las funciones de cliente ni de cajero.
- Un cajero no podrá ingresar a las secciones de administrador ni de cliente.

Si un usuario intenta acceder a una sección no autorizada, deberá redirigirse a una pantalla de "Acceso denegado", donde habrá un enlace para regresar a su Home correspondiente. Todas estas restricciones se implementarán mediante los filtros [Authorize] de ASP.NET Identity. Además, con el seeding de datos se crearán tres usuarios por defecto: uno de tipo "admin", otro de tipo "cajero" y otro de tipo "cliente".

Funcionalidades Administrador

Dashboard(Home)

En la pantalla inicial del administrador se mostrará un menú con las siguientes opciones:

- Home
- Gestión de usuarios
- Gestión de Préstamos
- Gestión de Tarjetas de crédito
- Gestión de Cuentas de ahorro
- Cerrar sesión (Al hacer click se elimina la sesión y se redirige al login)

Además del menú, se presentarán los siguientes indicadores:

- Número total de transacciones realizadas en el sistema, incluyendo todas las operaciones registradas desde el inicio, así como el número de transacciones efectuadas en el día actual.
- Cantidad de pagos procesados durante el día y total acumulado de pagos realizados en todo el historial del sistema.
- Número de clientes activos e inactivos, permitiendo evaluar la participación actual de los usuarios dentro de la plataforma.
- Total de productos financieros asignados a clientes, lo que incluye la suma de cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito vinculados a cada cliente.
- Cantidad de préstamos vigentes actualmente asignados a clientes.
- Número de tarjetas de crédito emitidas, activas y asociadas a usuarios.
- Número total de cuentas de ahorro abiertas, correspondientes a clientes del sistema.
- Monto promedio de deuda por cliente, calculado tomando en cuenta la deuda total entre todos los clientes activos y dividiéndola equitativamente.

Gestión de usuarios

En esta pantalla se presenta un listado con todos los usuarios registrados en el sistema(menos lo que tenga el rol comercio), ordenado desde el más reciente hasta el más antiguo. El listado debe estar paginado para mostrar un máximo de 20 usuarios por página, y debajo se incluirá un componente de navegación que permita cambiar de página para visualizar el resto de los usuarios. En cada fila del listado se deben mostrar las siguientes informaciones de cada usuario: nombre de usuario, cédula, nombre y apellido del usuario, correo y se debe distinguir claramente el tipo de usuario (administrador, cajero o cliente), así como su estado (activo o inactivo).

En la parte superior del listado se incluirá un botón para crear nuevos usuarios. Al hacer clic en este botón, se abrirá una nueva pantalla o un modal con un formulario que contendrá los siguientes campos: Nombre, Apellido, Cédula, Correo, Usuario, Contraseña, Confirmar contraseña y Tipo de usuario (con un selector que permite elegir entre administrador, cajero o cliente). Si se selecciona el tipo de usuario “cliente”, se mostrará un campo adicional llamado “Monto inicial”. Todos los campos del formulario son obligatorios, a excepción del monto inicial, el cual podrá tener un valor de cero. Este valor representará el saldo inicial que se asignará automáticamente a la cuenta de ahorro principal del cliente al momento de su creación.

Si el usuario a crear es de tipo administrador o cajero, se validará que no exista otro con el mismo nombre de usuario o correo electrónico antes de enviarlo al servidor y registrarlo en el sistema. En el caso de usuarios de tipo cliente, además de la validación de usuario y correo únicos, una vez creado el registro, el sistema deberá asignarle automáticamente un producto de tipo cuenta de ahorro donde balance inicial de la misma será el valor colocado en el campo monto inicial. Esta cuenta contará con un identificador único de nueve dígitos, que no debe estar previamente registrado en el sistema (ni como número de cuenta de ahorro ni como número de préstamo), y se marcará como su cuenta principal,una vez creado el usuario independientemente del rol el mismo se crea inactivo y se le envía un correo para que el usuario puede activarse, el correo contendrá un enlace para que el usuario al hacer click sobre el mismo se active su usuario.

Adicionalmente, en la parte superior del listado se incluirá un filtro de tipo select que permitirá visualizar únicamente los usuarios que correspondan al rol seleccionado (administrador, cajero o cliente), facilitando la búsqueda y segmentación.

Dentro del listado, se podrán activar o inactivar usuarios mediante un botón específico. Al pulsar dicho botón, se mostrará una confirmación para validar la acción. Si el usuario confirma, se procederá con el cambio de estado; de lo contrario, no se ejecutará ninguna modificación. Es importante señalar que el administrador actualmente autenticado no podrá editar ni modificar el estado de su propia cuenta. Si un usuario se encuentra inactivo, el botón correspondiente permitirá activarlo nuevamente, también mediante confirmación previa.

Finalmente, el listado ofrecerá la funcionalidad de edición de usuarios. Para administradores y cajeros, podrán editarse los campos Nombre, Apellido, Cédula, Correo, Usuario y Contraseña (requiriendo confirmación de contraseña), sin posibilidad de modificar el tipo de usuario. Para usuarios de tipo cliente, se podrán modificar los mismos campos, y además se habilitará un campo llamado “Monto adicional”, cuyo valor se sumará al saldo actual de la cuenta de ahorro principal. Por ejemplo, si el cliente tiene RD$5,000 en su cuenta y se añade RD$12,000 a través de este campo, su nuevo balance será RD$17,000 una vez aplicada la actualización.

Gestión de préstamos

En esta pantalla se presenta un listado con todos los préstamos activos registrados en el sistema, ordenados del más reciente al más antiguo. El listado debe estar paginado, mostrando un máximo de 20 préstamos por página, y en la parte inferior debe incluirse un componente de navegación que permita cambiar de página para visualizar el resto de los registros. Cada fila del listado debe mostrar la siguiente información: número identificador del préstamo, nombre y apellido del cliente al que está asignado, monto total del capital prestado, cantidad total de cuotas del préstamo, cantidad de cuotas ya pagadas, monto pendiente por pagar, tasa de interés aplicada, plazo del préstamo expresado en meses, y un indicador que refleje si el cliente se encuentra al día o en mora. Además, cada préstamo debe contar con dos botones: uno para visualizar el detalle del préstamo y otro para editarlo.

En la parte superior del listado deben colocarse herramientas de búsqueda y filtrado. Se incluirá un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un ciudadano para visualizar todos los préstamos asociados a dicho usuario, tanto los activos como los ya completados. En estos casos, el listado debe mostrar primero los préstamos activos y luego los completados, siempre ordenados del más reciente al más antiguo. Junto al buscador, debe haber un selector que permite filtrar los préstamos por estado (activos o completados), funcionalidad que debe estar disponible tanto cuando se visualizan todos los préstamos como cuando se filtra por un usuario específico.

También en la parte superior del listado se incluirá un botón con el texto “Asignar préstamo”, el cual al hacer click en el mismo se redirigirá a una nueva pantalla con un listado de todos los clientes activos que no tengan actualmente un préstamo activo (los clientes solo pueden tener un préstamo activo a la vez). En la parte superior de esta pantalla debe mostrarse el valor actual de la deuda promedio de todos los clientes del sistema, junto a un campo de búsqueda para localizar clientes por su cédula.

El listado de clientes mostrará la siguiente información: cédula del cliente, nombre y apellido, correo electrónico y monto total de deuda que tiene actualmente. Cada cliente tendrá asociado un campo tipo radio para su selección, permitiendo seleccionar únicamente un cliente a la vez. Una vez seleccionado un cliente ,debajo del listado de cliente habrá un botón con un texto que dice “siguiente paso” que al hacer click sobre el mismo se validará que haya un cliente seleccionado y si lo hay se podrá avanzar al siguiente paso, donde se mostrará un formulario para configurar el préstamo a asignar y habrá un botón de volver atrás que permite volver al listado de préstamos.

Una vez seleccionado un cliente y pudiendo avanzar al siguiente paso , se enviará al usuario a una pantalla con un formulario, con los siguientes campos: un campo tipo selector para establecer el plazo del préstamo. Las opciones deben seguir un patrón fijo de intervalos de 6 meses: es decir, los préstamos sólo pueden ser a 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 o 60 meses (máximo 5 años, mínimo 6 meses). Además, el formulario incluirá campos para especificar el monto a prestar y la tasa de interés anual correspondiente. Al final del formulario deben colocarse dos botones: uno para regresar al listado de clientes y seleccionar otro cliente, y otro para confirmar la asignación del préstamo.

Al hacer clic en el botón para asignar el préstamo, se deben realizar primero las validaciones necesarias para asegurar que todos los campos hayan sido completados. Una vez validados los datos, se realizará un control adicional para evaluar el nivel de riesgo del cliente. Si el monto actual de la deuda del cliente es superior a la deuda promedio del sistema, o si al sumar el nuevo préstamo(capital préstamo + intereses a generar) el total de su deuda supera ese promedio, se deberá redirigir al usuario a una pantalla de advertencia, más sin embargo, si la deuda se mantiene por debajo o igual promedio se procederá a asignar el préstamo.

En la pantalla de advertencia, si el cliente ya tiene una deuda por encima del promedio, se mostrará el mensaje: “Este cliente se considera de alto riesgo, ya que su deuda actual supera el promedio del sistema”. En caso de que sea el nuevo préstamo el que provoque que la deuda total supere el promedio, el mensaje será: “Asignar este préstamo convertirá al cliente en un cliente de alto riesgo, ya que su deuda superará el umbral promedio del sistema”. En ambos escenarios, se solicitará confirmación final para continuar con la asignación. Si el usuario confirma, se procederá a registrar el préstamo; si cancela, será redirigido nuevamente a la pantalla principal de préstamos.

Una vez validados todos los detalles del préstamo y en caso de cliente de alto riesgo aprobada su asignación, se debe proceder a guardar la siguiente información del préstamo: el cliente al que se le asigna el préstamo, el monto aprobado, la duración del préstamo en meses, la tasa de interés anual aplicada, el usuario administrador responsable de la asignación y se debe crear en estado activo el préstamo.

Una vez registrados estos datos, se debe generar automáticamente la tabla de amortización correspondiente al préstamo. Para ello, se utilizará el sistema francés de amortización, también conocido como sistema de cuota fija o sistema de amortización constante, el cual se caracteriza por mantener una cuota mensual constante a lo largo

del plazo, aunque la proporción entre intereses y amortización de capital varía en cada periodo.

La fórmula de este sistema es la siguiente:

$$C = P \cdot \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

C = cuota constante (lo que paga el cliente cada mes)

P = monto del préstamo (capital)

r = tasa de interés periódica (mensual si las cuotas son mensuales)(para obtener esto es dividir la tasa anualizada de interés entre 12)

n = número total de pagos (duración en meses del préstamo)

Ejemplo simple

Monto del préstamo: RD$100,000

Tasa de interés anual: 12% → mensual: 1% (0.01)

Plazo: 12 meses

Calculamos la cuota:

$$C = 100,000 \cdot \frac{0.01(1+0.01)^{12}}{(1+0.01)^{12} - 1} = \text{RD\$8,885.29 aprox.}$$

Una vez calculada la cuota fija del préstamo, se debe generar automáticamente la tabla de amortización correspondiente. Este proceso funcionará de la siguiente manera:

La primera cuota tendrá como fecha de pago el mismo día del mes siguiente a la fecha en que fue creado el préstamo. Por ejemplo, si el préstamo se registra el 5 de julio de 2025, la primera cuota tendrá como fecha de vencimiento el 5 de agosto de 2025, la segunda el 5 de septiembre de 2025, y así sucesivamente hasta completar el plazo acordado(el plazo seleccionado al momento de crear el préstamo).

La tabla de amortización estará compuesta por los siguientes datos por cada cuota:

- **Fecha de pago**
- **Préstamo al que pertenece la cuota de la amortización creada**
- **Valor de la cuota a pagar**(calculada con la fórmula anteriormente descrita)
- **Estado de pago** (indica si la cuota fue pagada o no)
- **Indicador de atraso** (marca la cuota como atrasada si la fecha de pago ha pasado y aún no ha sido saldada)

Para el control automático del indicador de atraso, se puede utilizar Azure Functions o Hangfire o Quartz.NET, configurado para ejecutar diariamente un proceso que revise todas las cuotas y validar si la misma está atrasada o no(si paso la fecha de pago y la misma aún no fue pagada) y actualice su estado a “atrasada” en caso de no haberse registrado el pago correspondiente. Este monitoreo será continuo hasta que todas las cuotas hayan sido pagadas(una vez pagada la misma se debe marca como no atrasada).

Una vez creado el préstamo y generada su respectiva tabla de amortización, el monto aprobado (por ejemplo, RD$100,000) se sumará automáticamente al saldo actual de la cuenta de ahorro principal del cliente al que se le asignó el préstamo. Por ejemplo, si el cliente tenía RD$5,000 en su cuenta de ahorro principal, su nuevo balance será de RD$105,000.

Además, el sistema enviará un correo electrónico al cliente notificando que su préstamo ha sido aprobado. El correo debe incluir los siguientes detalles: el monto aprobado, el plazo del préstamo, la tasa de interés aplicada y el valor de la cuota mensual que deberá pagar.

Finalmente, una vez completado el proceso, el sistema debe redirigir al usuario administrador a la pantalla principal donde se listan todos los préstamos registrados.

Volviendo al listado de préstamos, cada préstamo consta de dos botones: "Ver detalles" y "Editar". Al hacer clic en el botón "Ver detalles", el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará la tabla de amortización correspondiente a ese préstamo.

Por cada cuota en la tabla de amortización, se deberá visualizar la siguiente información:

- **Fecha de pago**
- **Valor de la cuota a pagar**
- **Estado de pago** (indica si la cuota ha sido pagada o no)
- **Indicador de atraso** (marca la cuota como atrasada si la fecha de vencimiento ha pasado y aún no ha sido saldada)

Además de la tabla, esta pantalla debe incluir un botón para volver atrás, que permitirá regresar al listado general de préstamos.

Finalmente, al hacer clic en el botón "Editar", el usuario será redirigido a una pantalla con un formulario que contiene un único campo: tasa de interés anual. Este campo será obligatorio y deberá mostrar, de forma predeterminada, el valor actual registrado para ese préstamo. al final del formulario dos botones uno de volver atrás que devuelve a la pantalla del listado de préstamos y otro para modificar la tasa, Al modificar la tasa de interés, el sistema deberá recalcular todas las cuotas de la tabla de amortización cuya fecha de pago sea posterior a la fecha actual. Las cuotas vencidas o ya pagadas no deben ser modificadas, ya que el cambio solo aplica a los pagos futuros.

Una vez aplicada la nueva tasa y recalculadas las cuotas correspondientes, se deberá enviar un correo electrónico al cliente, notificando que su tasa de interés ha sido actualizada. En dicho correo se debe incluir el nuevo porcentaje de interés, así como el monto actualizado de la cuota que deberá pagar a partir de la próxima fecha de vencimiento.

Gestión de tarjetas de crédito

En esta pantalla se presenta un listado con todas las tarjetas de crédito activas registradas en el sistema, ordenadas de la más reciente a la más antigua. El listado debe estar paginado, mostrando un máximo de 20 tarjetas por página, y en la parte inferior del listado debe incluirse un componente de navegación que permita cambiar de página para visualizar el resto de los registros disponibles.

Cada fila del listado debe mostrar la siguiente información:

- Número identificador de la tarjeta
- Nombre y apellido del cliente al que está asignada
- Monto del límite de crédito de la tarjeta
- Fecha de expiración en formato mes/año (por ejemplo: 03/26)
- Monto total adeudado en la tarjeta

Además, cada tarjeta debe incluir tres botones de acción: uno para ver los detalles de la tarjeta, otro para editarla y otro para cancelarla.

En la parte superior del listado deben incluirse herramientas de búsqueda y filtrado. Se habilitará un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un ciudadano para visualizar todas las tarjetas de crédito asociadas a dicho usuario, tanto activas como canceladas. En estos casos, el listado debe mostrar primero las tarjetas activas y luego las canceladas, ordenadas siempre del registro más reciente al más antiguo. Junto al buscador, se incorpora un selector que permite filtrar las tarjetas por estado (activas o canceladas), el cual debe funcionar tanto en el listado general como cuando se ha filtrado por un usuario específico.

También en la parte superior se incluirá un botón con el texto "Asignar tarjeta de crédito", que al hacer clic redirigirá al usuario a una nueva pantalla con un listado de todos los clientes activos del sistema. En la parte superior de esta pantalla se mostrará el valor actual de la deuda promedio de todos los clientes, junto a un campo de búsqueda que permitirá localizar clientes por su cédula.

El listado de clientes mostrará la siguiente información: cédula, nombre y apellido, correo electrónico, y monto total de deuda acumulada. Cada cliente tendrá asociado un campo de selección tipo radio, permitiendo seleccionar solo un cliente a la vez. Una vez seleccionado un cliente, debajo del listado aparecerá un botón con el texto "Siguiente paso". Al hacer clic en este botón se validará que efectivamente se haya seleccionado un cliente; si es así, el usuario avanzará a la siguiente etapa, donde se mostrará el formulario para configurar la tarjeta de crédito. Esta pantalla también incluirá un botón para regresar al listado de tarjeta.

En la pantalla siguiente, el formulario para asignar la tarjeta contendrá un único campo numérico para especificar el límite de crédito de la tarjeta. Al final del formulario se presentarán dos botones: uno para regresar al listado de clientes y poder seleccionar otro si se desea y otro para confirmar la asignación de la tarjeta.

Al hacer clic en el botón “Asignar”, el sistema deberá validar que todos los campos del formulario hayan sido completados correctamente. Una vez superadas las validaciones, se procederá a registrar la nueva tarjeta de crédito, almacenando la siguiente información:

- El cliente al que se le asigna la tarjeta.
- El límite de crédito aprobado.
- La fecha de expiración, la cual se calculará automáticamente sumando tres años a la fecha actual y se almacenará en formato mes/año (MM/AA).
- El número identificador único de la tarjeta, compuesto por 16 dígitos que no deben coincidir con ninguna otra tarjeta registrada previamente en el sistema.
- Un código CVC de 3 dígitos, el cual será generado automáticamente. Este valor deberá ser cifrado utilizando el algoritmo SHA-256 antes de almacenarlo en la base de datos.
- El usuario administrador responsable de la asignación.

Este proceso garantiza la integridad, unicidad y seguridad de los datos registrados en el sistema para cada nueva tarjeta emitida.

Finalmente, con todos estos datos, se deberá crear y registrar la tarjeta en el sistema con estado activo y se regresa al usuario al listado de tarjetas.

Volviendo al listado de tarjetas, cada registro contará con tres botones: "Ver detalles", "Editar" y "Cancelar".

Al hacer clic en el botón **"Ver detalles"**, el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará un listado con todos los consumos registrados para esa tarjeta, organizados del más reciente al más antiguo.

Para cada consumo en el listado, se debe mostrar la siguiente información:

- **Fecha del consumo**
- **Monto consumido**
- **Comercio** (nombre del comercio donde se realizó el consumo; si se trata de un avance de efectivo, en lugar del nombre del comercio debe aparecer el texto "AVANCE")
- **Estado del consumo:**
    - **APROBADO** si el monto fue autorizado porque la tarjeta tenía fondos suficientes.
    - **RECHAZADO** si el intento de consumo fue denegado por falta de fondos disponibles.

Además, esta pantalla debe incluir un botón "Volver atrás", que redirige nuevamente al listado general de tarjetas de crédito.

En cuanto al botón **"Editar"**, al hacer clic sobre él el usuario será redirigido a una pantalla con un formulario que contiene un único campo: Límite de la tarjeta. Este campo será obligatorio y debe precargarse con el valor actual registrado para dicha tarjeta. Al final del formulario deben incluirse dos botones: uno para volver al listado de tarjetas y otro para guardar los cambios.

Antes de permitir la modificación del límite, el sistema deberá validar que el nuevo límite no sea inferior al monto actual de la deuda de la tarjeta. Si la nueva cifra supera o iguala la deuda existente, se permitirá aplicar el cambio, ya sea para aumentar o disminuir el límite, según las políticas de la entidad bancaria.

Una vez actualizado el límite, se deberá enviar automáticamente un correo electrónico al cliente, informando que el límite de su tarjeta [incluir aquí los 4 últimos dígitos de la tarjeta] ha sido modificado. El mensaje debe incluir el nuevo límite aprobado y hacer referencia a los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta para que el cliente pueda identificarla fácilmente.

Finalmente, con respecto al botón **"Cancelar"**, al hacer clic sobre él, el usuario será redirigido a una pantalla de confirmación con el siguiente mensaje:

"¿Está seguro que desea cancelar la tarjeta [XXXX]?", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta.

Debajo del mensaje se mostrarán dos botones:

- "**Cancelar**", que permite regresar al listado de tarjetas sin realizar ninguna acción.
- "**Aceptar**", que procederá a validar si la tarjeta puede ser cancelada.

Al presionar "Aceptar", el sistema verificará si el cliente tiene alguna deuda pendiente en esa tarjeta. Si el saldo adeudado es mayor a cero, incluso por un mínimo valor, se mostrará un mensaje indicando:"Para cancelar esta tarjeta, el cliente debe saldar la totalidad de la deuda pendiente."

En caso de que no exista ninguna deuda, se procederá a actualizar el estado de la tarjeta al estado de cancelada. A partir de ese momento:

- Cualquier intento de consumo o pago con dicha tarjeta será automáticamente rechazado.
- La tarjeta no aparecerá más en el listado de productos del cliente.

Este proceso garantiza que solo puedan ser canceladas aquellas tarjetas que no tengan obligaciones financieras activas.

Gestión de cuentas de ahorro

En esta pantalla se presenta un listado con todas las cuentas de ahorros activas registradas en el sistema(tanto las principales como las secundarias), ordenadas de la más reciente a la más antigua. El listado debe estar paginado, mostrando un máximo de 20 cuentas por página, y en la parte inferior del listado debe incluirse un componente de navegación que permita cambiar de página para visualizar el resto de los registros disponibles.

Cada fila del listado debe mostrar la siguiente información:

- Número identificador de la cuenta
- Nombre y apellido del cliente al que está asignada
- Balance que tiene esa cuenta
- El tipo de cuenta que es principal o secundaria

Además, cada cuenta debe incluir dos botones de acción: uno para ver los detalles de la cuenta y otro para cancelarla(solo si es una cuenta secundaria, las cuentas principales no se pueden cancelar).

En la parte superior del listado deben incluirse herramientas de búsqueda y filtrado. Se habilitará un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un ciudadano para visualizar todas las cuentas de ahorro asociadas a dicho usuario, tanto activas como canceladas. En estos casos, el listado debe mostrar primero las cuentas activas y luego las canceladas, ordenadas siempre del registro más reciente al más antiguo. Junto al buscador, se incorpora un selector que permite filtrar las cuentas por estado (activas o canceladas) y por tipo (principal o secundaria), el cual debe funcionar tanto en el listado general como cuando se ha filtrado por un usuario específico.

También en la parte superior se incluirá un botón con el texto "Asignar cuenta de ahorro", que al hacer clic redirigirá al usuario a una nueva pantalla con un listado de todos los clientes activos del sistema. En la parte superior de esta pantalla se mostrará un campo de búsqueda que permitirá localizar clientes por su cédula.

El listado de clientes mostrará la siguiente información: cédula, nombre y apellido, correo electrónico, y monto total de deuda acumulada. Cada cliente tendrá asociado un campo de selección tipo radio, permitiendo seleccionar solo un cliente a la vez. Una vez seleccionado un cliente, debajo del listado aparecerá un botón con el texto "Siguiente paso". Al hacer clic en este botón se validará que efectivamente se haya seleccionado un cliente; si es así, el usuario avanzará a la siguiente etapa, donde se mostrará el formulario para configurar la cuenta de ahorro secundaria. Esta pantalla también incluirá un botón para regresar al listado de cuentas.

En la pantalla siguiente, el formulario para asignar la cuenta de ahorro secundaria contendrá un único campo numérico para especificar el balance inicial de la cuenta que puede ser 0 ese valor. Al final del formulario se presentarán dos botones: uno para regresar al listado de clientes y poder seleccionar otro si se desea y otro para confirmar la asignación de la cuenta.

Al hacer clic en el botón para asignar, primero se deben validar todos los campos del formulario tienen datos. Una vez completadas las validaciones, se procederá a guardar la información de la nueva cuenta, incluyendo: el cliente al que se le asigna, el balance inicial de la misma, la fecha de creación, el número identificador único de la cuenta (un número de 9 dígitos que no puede repetirse en el sistema, ni en préstamo ni en otras cuentas), y el usuario administrador responsable de la asignación.

Finalmente, con todos estos datos, se deberá crear y registrar la cuenta en el sistema con estado activo y de tipo secundaria y se regresa al usuario al listado de cuentas.

Volviendo al listado de tarjetas, cada registro contará con dos botones: "Ver detalles" y "Cancelar".

Al hacer clic en el botón **"Ver detalles"**, el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará un listado con todos las transacciones registradas para esa cuenta, organizados de la más reciente a la más antigua.

Para cada transacción en el listado, se debe mostrar la siguiente información:

- **Fecha de la transacción**
- **Monto de la transacción**
- **Tipo de transacción: indica la naturaleza del movimiento realizado.** Se utilizará el valor **DÉBITO** cuando la transacción represente una salida o pérdida de dinero desde

la cuenta del cliente, y el valor **CRÉDITO** cuando la transacción represente un ingreso o aumento de fondos en la cuenta.

- **Beneficiario:** se refiere al destino de la transacción. En el caso de una transferencia a cuenta de ahorro(sea una transacción express o a un beneficiario), se debe mostrar el número de cuenta del beneficiario, si es un retiro por cajero poner el texto retiro. Si se trata de una transacción a tarjeta de crédito, se deben mostrar los últimos 4 dígitos de la tarjeta a la que se aplicó el pago. En el caso de una transacción de préstamo, se debe mostrar el número identificador del préstamo al que fue destinado el pago.
- **Origen:** este campo indica la fuente desde la cual se generó la transacción. En el caso de una transferencia a cuenta de ahorro, ya sea a través de una transacción exprés o mediante un pago a beneficiario, se debe mostrar el número de cuenta desde la cual se descontaron los fondos o si se trata de un retiro por cajero el origen será el número de cuenta de la cual se hizo el retiro. Si la transacción corresponde a un avance de efectivo realizado desde una tarjeta de crédito, se deben mostrar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada. En el caso de un depósito correspondiente al desembolso de un préstamo, se debe mostrar el número identificador del préstamo como origen de la transacción, en el caso de un depósito por cajero el texto del origen será deposito.
- **Estado de la transacción:**
    - **APROBADA** si el monto fue autorizado porque la cuenta tenía fondos suficientes.
    - **RECHAZADO** si el intento de transacción fue denegado por falta de fondos disponibles.

Además, esta pantalla debe incluir un botón "Volver atrás", que redirige nuevamente al listado general de cuentas de ahorro.

Finalmente, con respecto al botón **"Cancelar"**, al hacer clic sobre él, el usuario será redirigido a una pantalla de confirmación con el siguiente mensaje:

"¿Está seguro que desea cancelar la cuenta[XXXX]?", donde [XXXX] corresponde a los 9 dígitos identificadores de la cuenta.

Debajo del mensaje se mostrarán dos botones:

- "Cancelar", que permite regresar al listado de tarjetas sin realizar ninguna acción.
- "Aceptar", que procederá a cancelar la cuenta de ahorro.

Al presionar "Aceptar", el sistema verificará si la cuenta de ahorro que se desea cancelar tiene algún balance disponible. En caso de que la cuenta tenga fondos, dicho monto será automáticamente transferido a la cuenta de ahorro principal del cliente, dejando el saldo de la cuenta a cancelar en cero. Una vez realizada la transferencia, la cuenta será actualizada a estado "cancelada". A partir de ese momento:

- Cualquier intento de transacción o pago con dicha tarjeta será automáticamente rechazado.
- La cuenta no aparecerá más en el listado de productos del cliente.

Funcionalidades cliente

Home(Listado de productos)

En la pantalla de inicio del cliente ya logueado le aparece un menú con las siguiente estructuctura de opciones:

*** Home**

*** Transacciones**

-Express

-Tarjeta de crédito

-Préstamo

-Beneficiarios

*** Beneficiario**

*** Avance de efectivo**

*** Transferencia**

*** Cerrar sesión (Al hacer click se elimina la sesión y se redirige al login)**

Aparte del menú principal, se debe mostrar un listado con todos los productos financieros activos que posee el cliente logueado. Para esto, se presentarán hasta tres

secciones: un listado con todas las cuentas de ahorro activas, otro con los préstamos activos (este listado no se mostrará si el cliente no tiene préstamos activos), y otro con las tarjetas de crédito activas (que igualmente no se mostrará si el cliente no posee tarjetas de crédito activas).

A continuación, se describe el contenido del primer listado:

Listado de cuentas de ahorro: en este listado se deben mostrar todas las cuentas de ahorro activas del cliente logueado. Para cada cuenta se deben presentar las siguientes informaciones: número identificador de la cuenta, balance actual y tipo de cuenta (indicando si es principal o secundaria). La cuenta principal debe aparecer siempre en primer lugar, seguida de las cuentas secundarias, las cuales deben estar ordenadas en orden descendente según su balance. Además, cada cuenta debe incluir un botón que permita visualizar los detalles de la cuenta.

Al hacer clic en el botón **"Ver detalles"**, el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará un listado con todos las transacciones registradas para esa cuenta, organizados de la más reciente a la más antigua.

Para cada transacción en el listado, se debe mostrar la siguiente información:

- **Fecha de la transacción**
- **Monto de la transacción**
- **Tipo de transacción: indica la naturaleza del movimiento realizado.** Se utilizará el valor **DÉBITO** cuando la transacción represente una salida o pérdida de dinero desde la cuenta del cliente, y el valor **CRÉDITO** cuando la transacción represente un ingreso o aumento de fondos en la cuenta.
- **Beneficiario:** se refiere al destino de la transacción. En el caso de una transferencia a cuenta de ahorro(sea una transacción express o a un beneficiario), se debe mostrar el número de cuenta del beneficiario. Si se trata de una transacción a tarjeta de crédito, se deben mostrar los últimos 4 dígitos de la tarjeta a la que se aplicó el pago. En el caso de una transacción de préstamo, se debe mostrar el número identificador del préstamo al que fue destinado el pago.
- **Origen:** este campo indica la fuente desde la cual se generó la transacción. En el caso de una transferencia a cuenta de ahorro, ya sea a través de una transacción exprés o mediante un pago a beneficiario, se debe mostrar el número de cuenta desde la cual se descontaron los fondos o si se trata de un retiro por cajero el origen será el número de cuenta de la cual se hizo el retiro. Si la transacción corresponde a un avance de

efectivo realizado desde una tarjeta de crédito, se deben mostrar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada. En el caso de un depósito correspondiente al desembolso de un préstamo, se debe mostrar el número identificador del préstamo como origen de la transacción, en el caso de un depósito por cajero el texto del origen será deposito.

- **Estado de la transacción:**
  - **APROBADA** si el monto fue autorizado porque la cuenta tenía fondos suficientes.
  - **RECHAZADO** si el intento de transacción fue denegado por falta de fondos disponibles.

Además, esta pantalla debe incluir un botón "Volver atrás", que redirige nuevamente al home del cliente.

Hablemos del próximo listado, el listado de préstamos, en este se deben mostrar todos los préstamos activos del cliente logueado. De cada préstamo se deben presentar las siguientes informaciones: número identificador del préstamo, monto total del capital prestado, cantidad total de cuotas del préstamo, cantidad de cuotas ya pagadas, monto pendiente por pagar, tasa de interés aplicada, plazo del préstamo expresado en meses, y un indicador que refleje si el cliente se encuentra al día o en mora. Además, cada préstamo debe contar con un botón para poder visualizar el detalle del préstamo.

Al hacer clic en el botón "Ver detalles", el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará la tabla de amortización correspondiente a ese préstamo.

Por cada cuota en la tabla de amortización, se deberá visualizar la siguiente información:

- **Fecha de pago**
- **Valor de la cuota a pagar**
- **Estado de pago** (indica si la cuota ha sido pagada o no)
- **Indicador de atraso** (marca la cuota como atrasada si la fecha de vencimiento ha pasado y aún no ha sido saldada)

Además de la tabla, esta pantalla debe incluir un botón para volver atrás, que permitirá regresar al home del cliente.

Hablemos del último listado, el listado de tarjetas de créditos, en este se deben mostrar

todas las tarjetas de créditos activas del cliente logueado. De cada tarjeta se deben presentar las siguientes informaciones: Número identificador de la tarjeta, Monto del límite de crédito de la tarjeta, fecha de expiración en formato mes/año (por ejemplo: 03/26) y monto total adeudado en la tarjeta, cada tarjeta debe contar con un botón para poder visualizar el detalle de la misma.

Al hacer clic en el botón **"Ver detalles"**, el usuario será redirigido a una pantalla donde se mostrará un listado con todos los consumos registrados para esa tarjeta, organizados del más reciente al más antiguo.

Para cada consumo en el listado, se debe mostrar la siguiente información:

- **Fecha del consumo**
- **Monto consumido**
- **Comercio** (nombre del comercio donde se realizó el consumo; si se trata de un avance de efectivo, en lugar del nombre del comercio debe aparecer el texto "AVANCE")
- **Estado del consumo:**
    - **APROBADO** si el monto fue autorizado porque la tarjeta tenía fondos suficientes.
    - **RECHAZADO** si el intento de consumo fue denegado por falta de fondos disponibles.

Además, esta pantalla debe incluir un botón "Volver atrás", que redirige nuevamente al home del cliente.

Funcionalidad de Beneficiarios

En esta pantalla se mostrará un listado con todos los beneficiarios que el cliente tiene registrados. Cada beneficiario corresponde a una cuenta de ahorro a la que el cliente transfiere fondos con frecuencia, con el fin de evitar tener que ingresar el número de cuenta manualmente en cada transacción. Por cada beneficiario, se debe mostrar su nombre, apellido y número de cuenta.

En la parte superior del listado habrá un botón con el texto "Agregar beneficiario". Al hacer clic en este botón, se abrirá un modal con un formulario que contiene un único campo: número de cuenta. Este campo es obligatorio. El cliente deberá ingresar el número de cuenta que desea registrar como beneficiario. Al enviar el formulario, el sistema validará que el número de cuenta ingresado exista.

- Si la cuenta existe, se agrega al listado de beneficiarios del cliente.
- Si no existe, se mostrará un mensaje indicando que el número ingresado no corresponde a ninguna cuenta válida.

Además, el cliente podrá eliminar beneficiarios previamente registrados. Para ello, cada registro del listado contará con un botón de eliminación, el cual, al ser pulsado, mostrará un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de realizar la acción antes de proceder.

Funcionalidad de transacciones

Existen cuatro pantallas de transacciones dentro del sistema, y la primera en describirse es la correspondiente a la **Transacción Express**.

En esta pantalla, el cliente debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta destino** (campo de texto donde se ingresa la cuenta a la que desea realizar el pago)
- **Monto a transferir (input number)**
- **Cuenta de origen** (un selector desplegable que muestra todas las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado)

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

1. **Verificar que la cuenta destino exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta ingresado no es válido.

2. Verificar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

- Si no hay saldo suficiente, la transacción será cancelada y se notificará al cliente que el monto excede el saldo disponible.

Si ambas validaciones son exitosas, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación donde se mostrará el nombre y apellido del titular de la cuenta destino. En esta pantalla se preguntará si el cliente está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, el sistema descontará el monto de la cuenta de origen seleccionada y acreditará el mismo valor a la cuenta destino. Además, se deberá registrar esta transacción en la cuenta de ahorro de origen como un débito y en la cuenta de destino como un crédito.

El sistema aparte del registro del historial de transacciones después de confirmada la transacción debe enviar dos correos, El primer correo será enviado al cliente que efectuó la transacción, notificando que se ha realizado un envío de dinero a otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción realizada a la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino. En el cuerpo del mensaje, se debe incluir el monto transferido, así como la fecha y la hora exacta en que se efectuó la operación.

El segundo correo será enviado al cliente receptor de los fondos, informando que ha recibido una transacción desde otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta origen. En el cuerpo del mensaje, se debe detallar el monto recibido, junto con la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cliente) una vez completada la operación.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal(Home del cliente).

La segunda pantalla corresponde a la **Transacción hacía tarjeta de crédito(Pago)**. En esta vista, el cliente debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Tarjeta de crédito destino**: un selector desplegable que muestra todas las tarjetas de crédito activas asociadas al usuario autenticado.
- **Cuenta de origen**: un selector con las cuentas de ahorro activa del cliente desde donde desea realizar el pago.
- **Monto a pagar:** campo numérico para ingresar el valor del pago.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe validar que la cuenta seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto especificado.

- Si el saldo es insuficiente, la transacción será cancelada y se mostrará un mensaje informando que no dispone del monto requerido.

Además, si el monto ingresado excede la deuda actual de la tarjeta, solo se debitará el valor correspondiente a la deuda. El excedente no será utilizado ni descontado de la cuenta del cliente, evitando así pagos innecesarios,un ejemplo si solo se debe 500 pesos a la tarjeta y se hace un pago de 1000, de la cuenta de ahorro solo se debitan 500 pesos, no se le puede pagar demás a una tarjeta de crédito.

Una vez realizado el pago, se deberá actualizar el saldo de la deuda de la tarjeta de crédito reduciendo el total adeudado con el monto pagado y el sistema también descontará el monto pagado a la tarjeta de la cuenta de origen seleccionada. Además, se deberá registrar esta transacción en la cuenta de ahorro de origen como un crédito.

Una vez procesado el pago y registrado el historial, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un pago a una tarjeta de crédito. El asunto del correo debe indicar: "Pago realizado a la tarjeta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta a la que se aplicó el pago. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto que fue pagado, los últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago, así como la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cliente).

La siguiente opción corresponde al **transacción a un préstamo(pago)**. En esta pantalla, el cliente debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Préstamo a pagar:** selector que muestra todos los préstamos activos del usuario autenticado.
- **Cuenta de origen:** selector con las cuentas de ahorro activas del cliente logueado desde las cuales se realizará el pago.
- **Monto a pagar**: cantidad que desea abonar al préstamo.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema deberá validar que la cuenta seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto ingresado.

- Si el saldo es insuficiente, la transacción será cancelada y se mostrará un mensaje informando que no dispone del monto requerido.

Una vez validado que todos los campos han sido completados correctamente y que la cuenta de origen dispone de los fondos necesarios, se procederá a aplicar el pago al préstamo.

El pago se aplicará siguiendo el siguiente criterio: el sistema buscará en la tabla de amortización del préstamo la primera cuota pendiente (es decir, la más cercana en fecha que aún no haya sido pagada o que tenga saldo pendiente, aunque sea parcial).

- El monto abonado se utilizará para pagar esa cuota en su totalidad o parcialmente, según corresponda.
- Si, después de cubrir esa cuota, aún queda saldo disponible del pago realizado, el sistema continuará aplicando el excedente a la siguiente cuota pendiente, repitiendo este proceso de forma secuencial.
- El procedimiento continuará hasta que el monto pagado se agote o no haya más cuotas pendientes por cubrir, si al pagar toda la cuota queda dinero aun el mismo se debe regresar a la cuenta de ahorro de origen.

Este mecanismo garantiza que el pago se aplique de forma lógica y ordenada, respetando la secuencia de la amortización del préstamo.

Además, se deberá registrar esta transacción en la cuenta de ahorro de origen como un crédito.

Una vez procesado el pago y registrado el historial, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un pago a un préstamo. El asunto del correo debe indicar: "Pago realizado al préstamo [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los nueve dígitos del número identificador del préstamo al que se aplicó el pago. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto pagado, los últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago, así como la fecha y la hora exacta en que se efectuó la transacción. Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cliente).

La última opción corresponde a la **funcionalidad de transacción a beneficiarios.** En esta pantalla, el cliente deberá completar un formulario con los siguientes campos:

- **Beneficiario:** un selector que muestra todos los beneficiarios previamente registrados por el usuario autenticado, se debe mostrar el número de cuenta y nombre del beneficiario en el select.

- **Monto a pagar:** valor que desea transferir al beneficiario.
- **Cuenta de origen:** selector con las cuentas de ahorro activas del cliente logueado desde las cuales puede realizar el pago.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema deberá validar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto ingresado.

- Si el saldo es insuficiente, la transacción será cancelada y se mostrará un mensaje informando que no dispone de fondos suficientes para realizar el pago.

Si la validación es exitosa, el sistema redirigirá al cliente a una pantalla de confirmación donde se mostrará el nombre y apellido del titular de la cuenta del beneficiario. Allí se le preguntará si está seguro de realizar la transacción.

- **Si el cliente confirma la operación**, se debitará el monto de la cuenta seleccionada y se acreditará a la cuenta del beneficiario. Además, la transacción será registrada en el histórico de transacciones en la cuenta de origen seleccionada como débito y en la cuenta de ahorro del beneficiario se registrará como un crédito.
- **Si el cliente cancela**, la transacción no se llevará a cabo y será redirigido nuevamente a la pantalla principal (Home del cliente).

El sistema aparte del registro del historial de transacciones después de confirmada la transacción debe enviar dos correos, El primer correo será enviado al cliente que efectuó la transacción, notificando que se ha realizado un envío de dinero a otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción realizada a la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino(cuenta de beneficiario). En el cuerpo del mensaje, se debe incluir el monto transferido, así como la fecha y la hora exacta en que se efectuó la operación.

El segundo correo será enviado al cliente receptor de los fondos (El beneficiario), informando que ha recibido una transacción desde otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta origen. En el cuerpo del mensaje, se debe detallar el monto recibido, junto con la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cliente) una vez completada la operación.

Funcionalidad de Avances de efectivo

En esta pantalla, el cliente podrá realizar un avance de efectivo desde una de sus tarjetas de crédito. Para ello, deberá completar un formulario con los siguientes tres campos obligatorios:

- **Tarjeta de crédito origen**: selector que muestra todas las tarjetas asignadas y activas del usuario autenticado.
- **Cuenta de ahorro destino:** selector con las cuentas de ahorro activas del cliente logueado donde desea recibir el avance de efectivo.
- **Monto del avance de efectivo:** valor a transferir desde la tarjeta hacia la cuenta seleccionada.

Una vez completados todos los campos del formulario, los datos deberán ser enviados al servidor, donde el sistema realizará una validación estricta para asegurar que el monto solicitado como avance de efectivo no exceda el límite de crédito disponible de la tarjeta seleccionada.

La validación no debe considerar únicamente el límite total asignado a la tarjeta, sino también la deuda actual acumulada. Por ejemplo, si una tarjeta tiene un límite de RD$500 y ya posee una deuda de RD$300, entonces solo estarán disponibles RD$200 para nuevas operaciones. En ese caso, un intento de avance por RD$201 deberá ser rechazado automáticamente, ya que superaría el crédito disponible.

Esta lógica garantiza que no se pueda procesar un avance de efectivo que comprometa un monto superior al autorizado por el límite de crédito restante de la tarjeta.

Si los datos son válidos, el sistema ejecutará la operación con la siguiente lógica:

- El monto del avance se sumará al saldo de la cuenta de ahorro destino seleccionada.
- Ese mismo monto se agregará como deuda a la tarjeta de crédito desde la cual se tomó el dinero.
- Además, se aplicará automáticamente un interés del 6.25 % sobre el monto del avance, que también se sumará a la deuda.
    - Por ejemplo, si el cliente realiza un avance de RD$100, su tarjeta refleja una deuda total de RD$106.25.

Esta operación debe registrarse adecuadamente en el historial de transacciones tanto de la cuenta de ahorro como un crédito y en la tarjeta de crédito como un consumo.

Una vez procesado el avance de efectivo, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un avance desde una de sus tarjetas de crédito. El asunto del correo debe indicar: "Avance de efectivo desde la tarjeta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta utilizada para el avance. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto del avance realizado, los últimos cuatro dígitos de la cuenta de ahorro en la que fue depositado el dinero, así como la fecha y hora exacta en que se efectuó la transacción.

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cliente).

Funcionalidad de Transferencia entre cuenta

En esta pantalla, el usuario puede realizar transferencias entre sus propias cuentas. Para ello, debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Cuenta de origen:** selector que muestra todas las cuentas de ahorro activas y asociadas al usuario autenticado, desde la cual se desea transferir el dinero.
- **Cuenta de destino:** selector con las cuentas de ahorro activas del mismo usuario, a la cual se enviará el monto.
- **Monto a transferir:** cantidad que desea mover entre sus cuentas.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe validar que la cuenta de origen y destino no sean la misma y que tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

- Si no cuenta con saldo suficiente, se cancelará la operación y se mostrará un mensaje informando que no dispone del monto requerido.
- Si la validación es exitosa, el monto será descontado de la cuenta de origen y acreditado a la cuenta de destino, completando así la transferencia entre cuentas del mismo cliente.

En la **cuenta de origen**, la transacción debe registrarse en el historial como un movimiento de tipo **DÉBITO**, ya que representa una salida de fondos.

Por su parte, en la **cuenta de destino**, la transacción debe registrarse en el historial como un movimiento de tipo **CRÉDITO**, al tratarse de una entrada de dinero.

Funcionalidades Cajero

Home

En la pantalla inicial del cajero se mostrará un menú con las siguientes opciones:

- Home
- Depósito
- Retiro
- Pago a tarjeta de crédito
- Pago a préstamo
- Transacciones a cuentas de terceros
- Cerrar sesión (Al hacer click se elimina la sesión y se redirige al login)

Además del menú, se presentarán los siguientes indicadores:

- Número total de transacciones realizadas en el sistema por el cajero que está logueado en ese dia
- Número de pagos(pagos de TC y Préstamos) realizados por el cajero que está logueado en ese día.
- Número de depósitos realizados por el cajero que está logueado en ese día
- Número de retiro realizados por el cajero que está logueado en ese día

Depósito

En esta pantalla, el cajero debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta destino** (campo de texto donde se ingresa la cuenta a la que desea realizar el depósito)
- **Monto a depositar (input number)**

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones

1. **Verificar que la cuenta destino exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta ingresado no es válido.

Si las validaciones son exitosas, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación donde se mostrará el nombre y apellido del titular de la cuenta destino. En esta pantalla se preguntará si el cliente está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, el sistema procederá a acreditar el monto indicado a la cuenta de ahorro destino. Esta transacción deberá registrarse en el historial de dicha cuenta como un movimiento de tipo crédito, y en el campo "Origen" debe colocarse el texto "DEPÓSITO" y en el campo beneficiario el número de la cuenta destino de este depósito.

Una vez procesado el depósito, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un depósito a su cuenta. El asunto del correo debe indicar: "Depósito realizado a su cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos 4 dígitos del número de cuenta. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto depositado, la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cajero) una vez completada la operación.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal(Home del cajero).

Retiro

En esta pantalla, el cajero debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta origen**(campo de texto donde se ingresa el numero de cuenta de donde se quiere retirar el dinero)
- **Monto a retirar (input number)**

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

1. **Verificar que la cuenta origen exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta ingresado no es válido.

2. **Verificar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.**
    - Si no hay saldo suficiente, la transacción será cancelada y se notificará al cliente que el monto excede el saldo disponible.

Si las validaciones se completan exitosamente, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación, en la cual se mostrará el nombre y apellido del titular de la cuenta de origen. En esta pantalla se le preguntará al cliente si está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, el sistema procederá a debitar el monto especificado de la cuenta de ahorro de origen. Esta transacción deberá registrarse en el historial de dicha cuenta como un movimiento de tipo débito. En el campo "Origen" se deberá reflejar el número de cuenta desde la cual se realizó el retiro, y en el campo "Beneficiario" se deberá colocar el texto "RETIRO".

Una vez procesado el retiro, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un retiro de su cuenta. El asunto del correo debe indicar: "Retiro realizado a su cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos 4 dígitos del número de cuenta. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto retirado, la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cajero) una vez completada la operación.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal(Home del cajero).

Pago a tarjeta de crédito

En esta pantalla, el cajero debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta origen:** campo de texto donde el usuario debe ingresar el número de cuenta desde la cual se desea tomar el dinero para realizar el pago a la tarjeta de crédito.
- **Monto a pagar:** campo numérico en el que se especifica la cantidad que se desea abonar.

- **Número de la tarjeta de crédito: c**ampo de texto donde se deben ingresar los 16 dígitos correspondientes al número identificador de la tarjeta a la que se desea aplicar el pago.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

1. **Verificar que la cuenta origen exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta ingresado no es válido.
2. **Verificar que la tarjeta de crédito exista.**
   - Si la tarjeta de crédito no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de tarjeta ingresado no es válido.
3. **Verificar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.**
   - Si no hay saldo suficiente, la transacción será cancelada y se notificará al cliente que el monto excede el saldo disponible.

Si las validaciones se completan exitosamente, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación, en la cual se mostrará el nombre y apellido del titular de la tarjeta. En esta pantalla se le preguntará al cliente si está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, se valida que si el monto ingresado excede la deuda actual de la tarjeta, solo se debitará el valor correspondiente a la deuda.

El excedente no será utilizado ni descontado de la cuenta del cliente, evitando así pagos innecesarios,un ejemplo si solo se debe 500 pesos a la tarjeta y se hace un pago de 1000, de la cuenta de ahorro solo se debitan 500 pesos, no se le puede pagar demás a una tarjeta de crédito.

Una vez realizado el pago, se deberá actualizar el saldo de la deuda de la tarjeta de crédito reduciendo el total adeudado con el monto pagado y el sistema también procederá a debitar el monto especificado de la cuenta de ahorro de origen. Esta transacción deberá registrarse en el historial de dicha cuenta como un movimiento de tipo débito. En el campo "Origen" se deberá reflejar el número de cuenta desde la cual se tomó el dinero para el pago, y en el campo "Beneficiario" se deberá colocar los 16 dígitos correspondientes al número identificador de la tarjeta a la cual se le hizo el

pago.

Una vez procesado el pago, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un pago a una tarjeta de crédito. El asunto del correo debe indicar: "Pago realizado a la tarjeta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta a la que se aplicó el pago. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto que fue retirado, los últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago, así como la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cajero).

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal(Home del cajero).

Pago a préstamo

En esta pantalla, el cajero debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta origen:** campo de texto donde el usuario debe ingresar el número de cuenta desde la cual se desea tomar el dinero para realizar el pago al préstamo.
- **Monto a pagar:** campo numérico en el que se especifica la cantidad que se desea abonar.
- **Número del préstamo: c**ampo de texto donde se deben ingresar los 9 dígitos correspondientes al número identificador del préstamo a la que se desea aplicar el pago.

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

1. **Verificar que la cuenta origen exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta ingresado no es válido.
2. **Verificar que el préstamo exista.**
   - Si el préstamo no existe o si está completado, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de préstamo ingresado no es válido.
3. **Verificar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.**

- Si no hay saldo suficiente, la transacción será cancelada y se notificará al cliente que el monto excede el saldo disponible.

Si las validaciones se completan exitosamente, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación, en la cual se mostrará el nombre y apellido del titular del préstamo. En esta pantalla se le preguntará al cliente si está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, se procederá a aplicar el pago al préstamo.

El pago se aplicará siguiendo el siguiente criterio: el sistema buscará en la tabla de amortización del préstamo la primera cuota pendiente (es decir, la más cercana en fecha que aún no haya sido pagada o que tenga saldo pendiente, aunque sea parcial).

- El monto abonado se utilizará para pagar esa cuota en su totalidad o parcialmente, según corresponda.
- Si, después de cubrir esa cuota, aún queda saldo disponible del pago realizado, el sistema continuará aplicando el excedente a la siguiente cuota pendiente, repitiendo este proceso de forma secuencial.
- El procedimiento continuará hasta que el monto pagado se agote o no haya más cuotas pendientes por cubrir, si al pagar toda la cuota queda dinero aun el mismo se debe regresar a la cuenta de ahorro de origen.

Este mecanismo garantiza que el pago se aplique de forma lógica y ordenada, respetando la secuencia de la amortización del préstamo.

El sistema también procederá a debitar el monto especificado de la cuenta de ahorro de origen. Esta transacción deberá registrarse en el historial de dicha cuenta como un movimiento de tipo débito. En el campo "Origen" se deberá reflejar el número de cuenta desde la cual se tomó el dinero para el pago, y en el campo "Beneficiario" se deberá colocar los 9 dígitos correspondientes al número identificador del préstamo al cual se le hizo el pago.

Una vez procesado el pago, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un pago a un préstamo. El asunto del correo debe indicar: "Pago realizado al préstamo [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los nueve dígitos del número identificador del préstamo al que se aplicó el pago. En el cuerpo del mensaje se debe incluir el monto pagado, los últimos cuatro dígitos de la

cuenta desde la cual se realizó el pago, así como la fecha y la hora exacta en que se efectuó la transacción. Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cajero).

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal (Home del cajero).

Transacciones a cuentas de terceros

En esta pantalla, el cajero debe completar un formulario con los siguientes campos:

- **Número de cuenta origen**(campo de texto donde se ingresa el numero de cuenta de donde se quiere retirar el dinero)
- **Monto de la transacción (input number)**
- **Número de cuenta destino**(campo de texto donde se ingresa el numero de cuenta a la cual se quiere depositar el dinero)

Todos los campos son obligatorios. Al enviar el formulario, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

1. **Verificar que la cuenta origen exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta origen ingresado no es válido.
2. **Verificar que la cuenta de origen seleccionada tenga fondos suficientes para cubrir el monto indicado.**
   - Si no hay saldo suficiente, la transacción será cancelada y se notificará al cliente que el monto excede el saldo disponible.
3. **Verificar que la cuenta de destino exista.**
   - Si la cuenta no existe o si está inactiva, se cancelará la transacción y se mostrará un mensaje indicando que el número de cuenta destino ingresado no es válido.

Si las validaciones se completan exitosamente, el sistema redirigirá al usuario a una pantalla de confirmación, en la cual se mostrará el nombre y apellido del titular de la cuenta de destino. En esta pantalla se le preguntará al cliente si está seguro de realizar la transacción.

Si el cliente confirma la operación, el sistema procederá a debitar el monto especificado de la cuenta de ahorro de origen y a acreditar ese mismo monto en la cuenta de destino.

Esta transacción deberá registrarse en el historial de ambas cuentas, reflejando adecuadamente el tipo de movimiento y los datos relacionados.

En el historial de la cuenta de origen, la transacción se registrará como un movimiento de tipo débito. En el campo "Origen" se debe mostrar el número de la cuenta desde la cual se realizó el retiro, y en el campo "Beneficiario" se debe indicar el número de la cuenta destino a la que se transfirió el dinero.

De igual forma, en el historial de la cuenta de destino, la transacción se registrará como un movimiento de tipo crédito. En este caso, en el campo "Origen" se debe reflejar el número de la cuenta desde la cual se recibió el dinero, y en el campo "Beneficiario" se debe mostrar el número de la cuenta que recibió el depósito.

Este registro cruzado garantiza la trazabilidad y transparencia de la operación entre ambas cuentas.

Una vez procesada la transacción, el sistema enviará automáticamente dos correos electrónicos: uno al cliente que realizó la operación y otro al cliente que recibió los fondos.

El primer correo será enviado al cliente que efectuó la transacción, notificando que se ha realizado un envío de dinero a otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción realizada a la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino. En el cuerpo del mensaje, se debe incluir el monto transferido, así como la fecha y la hora exacta en que se efectuó la operación.

El segundo correo será enviado al cliente receptor de los fondos, informando que ha recibido una transacción desde otra cuenta. El asunto del correo debe ser: "Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]", donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta origen. En el cuerpo del mensaje, se debe detallar el monto recibido, junto con la fecha y la hora exacta de la transacción. Finalmente, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal (Home del cajero) una vez completada la operación.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no se ejecutará y el sistema lo redirigirá a la pantalla principal(Home del cajero).

Funcionalidades del API

Seguridad

Este sistema tendrá dos roles un rol administrador y un rol comercio, la seguridad en los endpoints del api deben de validarse a través del uso de JWT

El sistema debe crear por defectos estos roles y crear un usuario con el rol administrador, otro con el rol comercio.

Los usuarios se crean inactivos por lo cual hay que hacer un proceso de confirmación de cuenta. Si un usuario no está logueado no puede acceder a las funcionalidades (endpoints) ni del administrador y ni del comercio. Cuando intente utilizar esos endpoint y no esté logueado debe mostrarle un mensaje de que no tiene autorización y el status code de la respuesta debe ser 401.

También se debe validar que si el usuario logueado es un comercio no puede ingresar a las opciones del administrador y viceversa que si un administrador está logueado no pueda entrar a las funcionalidades de los comercios, si intenta usar un endpoint para el que no estás autorizado a usar debe retornar una respuesta con el mensaje de acceso denegado y status code debe ser 403.

Todas estas validaciones deben realizarse usando los filtros de authorize que implementa identity con el uso de JWT.

Módulo: Login y Account controller

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo(menos el de login) requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Ambos roles tienen permiso a estos endpoints tanto comercio como administradores.

Listados de endpoint de este módulo

1. Login

POST `/account/login`

Descripción: Permite autenticarse y obtener el token JWT para poder usar los demás endpoints de la aplicación.

Body:

{

"userName": "admin",

"password":"123P@$$word!"

}

Respuestas:

- `200 OK`: Token jwt.
- `400 Bad request`: Faltan uno o más parámetros requeridos en la solicitud (por ejemplo, usuario o contraseña vacíos).
- `401 Unauthorized`: Usuario o contraseña incorrectos.

Respuesta 200:

{

"Jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiYWRtaW4iOnRydWV9.dyt0CoTl4WoVjAHI9Q_CwSKhl6d_9rhM3NrXuJttkao"

}

2. Confirmar cuenta

POST `/account/confirm`

Descripción: Permite confirmar un usuario mediante un token el mismo recibe por correo.

Body:

{

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",

}

Respuestas:

- `204 No content`: Se activa el usuario
- `400 Bad request`: Faltan uno o más parámetros requeridos en la solicitud (por ejemplo, token vacío o el token es invalido).
- `401 Unauthorized`: Bearer token jwt ausente o inválido.

3. Obtener token para el reseteo de password

POST `/account/get-reset-token`

Descripción: Permite obtener el token para resetear la contraseña de un usuario

Body:

{

"userName": "admin",

}

Reglas:

- Todos los campos obligatorios.
- Validar que el usuario que se colocó existe
- Si el usuario es válido se debe inactivar el usuario y generar el reset token
- Una vez creado el token de reset se debe enviar un correo, pero cuando se envía el correo desde el api no debe ser un enlace con el token, si no se que se debe mandar el token en el cuerpo del correo, para poder tomar el token del correo y usarlo para resetear la contraseña del usuario.

Respuestas:

- `204 No content`: Se genero el reset token y se envió el correo
- `400 Bad request`: Faltan uno o más parámetros requeridos en la solicitud (por ejemplo, usuario vacío o el usuario es invalido).
- `401 Unauthorized`: Bearer token jwt ausente o inválido.

4. Reseteo de password

POST `/account/reset-password`

Descripción: Cambia la contraseña del usuario mediante un token para validar el reseteo

Body:

{

"userId": "1",

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",

"password": "123P@$$word!",

"confirmPassword": "123P@$$word!",

}

Reglas:

- Todos los campos obligatorios.
- Validar que el usuario que se colocó existe
- Si el usuario es válido se debe inactivar el usuario y generar el reset token
- Una vez creado el token de reset se debe enviar un correo, pero cuando se envía el correo desde el api no debe ser un enlace con el token, si no se que se debe mandar el token en el cuerpo del correo, para poder tomar el token del correo y usarlo para resetear la contraseña del usuario.

Respuestas:

- `204 No content`: Se cambio la contraseña del usuario
- `400 Bad request`: Faltan uno o más parámetros requeridos en la solicitud (por ejemplo, token o usuario vacío o el usuario es inválido o el token, las contraseñas no coinciden).
- `401 Unauthorized`: Bearer token jwt ausente o inválido.

Módulo: Gestión de Usuarios

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

> **Authorization: Bearer {token_jwt}**

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

Listados de endpoint de este módulo

1. Obtener listado de usuarios

GET `/api/users`

Descripción: Obtiene un listado paginado de los usuarios registrados menos lo que tiene el rol comercio, ordenado del más reciente al más antiguo.

Parámetros de consulta:

- `page` (int): Número de página (default: 1)
- `pageSize` (int): Tamaño de página (default: 20)
- `rol` (string): (opcional) Filtro por tipo de usuario (administrador, cajero, cliente)

Respuestas:

- `200 OK`: Listado retornado exitosamente.
- `401 Unauthorized`: Token ausente o inválido.
- `403 Forbidden`: Usuario sin permisos de administrador.

Respuesta 200:

```json
{
  "data": [
    {
      "usuario": "jdoe",
      "cedula": "00112345678",
      "nombre": "Juan",
      "apellido": "Doe",
      "correo": "jdoe@email.com",
      "rol": "cliente",
      "estado": "activo"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 5,
    "totalUsuarios": 100
  }
}
```

2. Obtener listado de usuarios con rol comercio

GET `/api/users/commerce`

Descripción: Obtiene un listado paginado de los usuarios registrados con el rol comercio, ordenado del más reciente al más antiguo.

Parámetros de consulta:

- `page` (int): Número de página (default: 1)
- `pageSize` (int): Tamaño de página (default: 20)
- `rol` (string): (opcional) Filtro por tipo de usuario (administrador, cajero, cliente)

Respuestas:

- `200 OK`: Listado retornado exitosamente.
- `401 Unauthorized`: Token ausente o inválido.
- `403 Forbidden`: Usuario sin permisos de administrador.

Respuesta 200:

```
{
  "data": [
    {
      "usuario": "jdoe",
      "cedula": "00112345678",
      "nombre": "Juan",
      "apellido": "Doe",
      "correo": "jdoe@email.com",
      "rol": "cliente",
      "estado": "activo"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 5,
    "totalUsuarios": 100
  }
}
```

3. Crear nuevo usuario

POST `/api/users`

Descripción: Crea un nuevo usuario (administrador, cajero o cliente).

Body:

```
    {
      "nombre": "Juan",
      "apellido": "Perez",
      "cedula": "00123456789",
      "correo": "juanperez@email.com",
      "usuario": "juanp",
      "contrasena": "Password123!",
      "confirmarContrasena": "Password123!",
      "tipoUsuario": "cliente",
      "montoInicial": 5000.00
    }
```

Reglas:

- Todos los campos obligatorios excepto `montoInicial`.
- Validación de unicidad para `usuario` y `correo`.
- Una vez creado el usuario se debe enviar un correo, pero cuando se enviar el correo desde el api no debe ser un enlace con el token, si no se que se debe mandar el token en el cuerpo del correo, para poder tomar el token del correo y usarlo para activar el usuario.
- Si es cliente, generar cuenta de ahorro con:
    - Número de cuenta único de 9 dígitos
    - Balance inicial(lo colocado en la propiedad montoInicial)
    - Marcada como cuenta principal

Respuestas:

- `201 Created`: Usuario creado exitosamente.
- `400 Bad Request`: Datos faltantes o inválidos.
- `409 Conflict`: Usuario o correo ya registrado.
- `401 Unauthorized`, `403 Forbidden` como en el resto.

4. Crear nuevo usuario de comercio

POST `/api/users/commerce/{commerceId}`

Descripción: Crea un nuevo usuario en el sistema con el rol de comercio, el id que se para en la url como parámetro commerceId representa el id del comercio al que será asociado ese usuario, los comercios sólo pueden tener un usuario asociado a la vez.

Body (application/json):

Body:

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "cedula": "00123456789",
  "correo": "juanperez@email.com",
  "usuario": "juanp",
  "contrasena": "Password123!",
  "confirmarContrasena": "Password123!",
  "tipoUsuario": "cliente",
  "montoInicial": 5000.00
}
```

Reglas:

- Todos los campos obligatorios.
- Validación de unicidad para `usuario` y `correo`.
- Validar que el id del comercio al que se le quiere asociar un usuario ya no tenga uno asociado (Los comercios sólo pueden tener un único usuario).
- Una vez creado el usuario se debe enviar un correo, pero cuando se enviar el correo desde el api no debe ser un enlace con el token, si no se que se debe mandar el token en el cuerpo del correo, para poder tomar el token del correo y usarlo para activar el usuario.
- Se debe generar una cuenta de ahorro asociado a ese usuario del rol comercio la misma tiene que cumplir con estas características:
  - Número de cuenta único de 9 dígitos
  - Balance inicial
  - Marcada como cuenta principal

Respuesta exitosa (201 Created)

Errores:

- 400 Bad Request: Datos faltantes o inválidos.
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden

5. Actualizar usuario

PUT `/api/users/{id}`

Descripción: Modifica los datos del usuario especificado.

Body:

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "cedula": "00123456789",
  "correo": "nuevo@email.com",
  "usuario": "juanp",
  "contrasena": "NuevaPass123!",
  "confirmarContrasena": "NuevaPass123!",
  "montoAdicional": 10000.00
}
```

Reglas:

- No se puede modificar el tipo de usuario.
- Si es cliente, `montoAdicional` se suma al balance actual de la cuenta principal.

Respuestas:

- `204 No content`: Usuario actualizado.
- `400 Bad Request`: Errores de validación.
- `404 Not Found`: Usuario no existe.
- `409 Conflict`: Correo o usuario duplicado.

6. Cambiar estado de usuario (activar/inactivar)

PATCH `/api/users/{id}/status`

Descripción: Activa o inactiva un usuario según el valor enviado.

Body:

```
{
    "status": true
}
```

Reglas:

- El administrador autenticado no puede modificar su propio estado.

Respuestas:

- `204 No content`: Estado cambiado correctamente.
- `400 Bad Request`: Estructura inválida.
- `403 Forbidden`: Intento de auto-modificación o no tiene el rol administrador.
- `404 Not Found`: Usuario no encontrado.

7. Obtener detalle de usuario

GET `/api/users/{id}`

Descripción: Recupera la información detallada de un usuario específico.

Respuestas:

- `200 OK`: Detalle retornado.
- `404 Not Found`: Usuario no encontrado.

Respuesta 200:

```
{
  "usuario": "juanp",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "cedula": "00123456789",
  "correo": "juan@email.com",
  "rol": "cliente",
  "estado": "activo",
  "cuentaPrincipal": {
    "numeroCuenta": "123456789",
    "balance": 17000.00
  }
}
```

Módulo: Gestión de Préstamos

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

Listados de endpoint de este módulo

1. Obtener listado de préstamos

GET `/api/loan`

Parámetros de consulta:

- `página`: int (opcional, por defecto 1)
- `estado`: string ("activos" | "completados") (opcional)
- `cedula`: string (opcional, para buscar por cliente)

Respuestas:

- `200 OK`: Listado retornado exitosamente.
- `401 Unauthorized`: Token ausente o inválido.
- `403 Forbidden`: Usuario sin permisos de administrador.

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "000012345",
      "cliente": "Juan Pérez",
      "cedula": "00112345678",
      "monto": 100000,
      "cuotasTotales": 12,
      "cuotasPagadas": 4,
      "pendiente": 68000,
      "interes": 12,
      "plazo": 12,
      "estadoPago": "al_dia"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 4
  }
}
```

2. **Asignar préstamo a cliente**

POST `/api/loan`

Body:

```
{
  "clienteId": "123",
  "monto": 150000,
  "interesAnual": 14.5,
  "plazoMeses": 24
}
```

Validaciones:

- **Todos los campos son requeridos.**
- **Validar que el cliente no tenga préstamo activo.**
- **Verificar si el cliente se convierte en cliente de alto riesgo.**

Respuestas:

- **201 Created:** Préstamo creado y tabla de amortización generada.
- **400 Bad Request:** Datos incompletos o cliente ya tiene préstamo activo.
- **409 Conflict:** Si el cliente es o se convierte en un cliente de alto riesgo
- **401 Unauthorized:** Token ausente o inválido.
- **403 Forbidden:** Usuario sin permisos de administrador.

Notas adicionales:

- **El sistema debe enviar notificaciones por correo automáticamente luego de la creación del préstamo.**
- **Al crearse el préstamo, el monto se acredita a la cuenta principal del cliente y se registra una transacción de tipo crédito.**

3. **Obtener detalle de préstamo y tabla de amortización**

GET `/api/loan/{id}`

Parámetros de ruta:

- **`id`: string (identificador del préstamo)**

Respuestas:

- **200 OK: Devuelve la tabla de amortización**
- **404 Not Found: Préstamo no encontrado**
- **401 Unauthorized: Token ausente o inválido.**
- **403 Forbidden: Usuario sin permisos de administrador.**

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "prestamoId": "000012345",
  "tablaAmortizacion": [
    {
      "cuota": 1,
      "fechaPago": "2025-08-05",
      "valor": 8950.50,
      "pagada": false,
      "atrasada": false
    }
  ]
}
```

4. Editar tasa de interés de préstamo

PATCH `/api/loan/{id}/rate`

Body:

```
Body:

{
  "nuevaTasa": 11.75
}
```

Respuestas:

- **204 No content**: Tasa actualizada y cuotas recalculadas
- **400 Bad Request**: Tasa no proporcionada o no válida
- **404 Not Found**: Préstamo no encontrado
- **401 Unauthorized:** Token ausente o inválido.

- **403 Forbidden:** Usuario sin permisos de administrador.

Módulo: Gestión de Tarjetas de crédito

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

Listados de endpoint de este módulo

1. **Obtener tarjetas de crédito**

   GET `/api/credit-card`

   Descripción: Retorna una lista paginada de las tarjetas de crédito registradas en el sistema.

   Parámetros opcionales de consulta:

   - **`cédula`: para filtrar tarjetas por cédula de un cliente.**
   - **`estado`: "activa" o "cancelada".**
   - **`página`: número de página (por defecto 1).**

   Respuestas posibles:

   - **`200 OK`: Lista de tarjetas paginadas.**
   - **`401 Unauthorized`: Token inválido o ausente.**
   - **`403 Forbidden`: El rol del usuario no tiene permiso.**

Respuesta ejemplo:

```
{
  "data": [
    {
      "numero": "1234567890123456",
      "cliente": "Juan Pérez",
      "limite": 50000,
      "fechaExpiracion": "03/26",
      "montoAdeudado": 12450,
      "estado": "activa"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 5,
    "totalRegistros": 100
  }
}
```

2. Asignar tarjeta de crédito

POST `/api/credit-card`

Descripción: Asigna una nueva tarjeta de crédito a un cliente activo.

Body:

```
{
  "clienteId": 1,
  "limite": 30000
}
```

Respuestas posibles:

- `201 Created`: Tarjeta asignada correctamente.
- `400 Bad Request`: Datos inválidos o campos faltantes.
- `409 Conflict`: Número de tarjeta ya existe.
- `401 Unauthorized` o `403 Forbidden`

3. Ver detalles de una tarjeta

GET `/api/credit-card/{id}`

Descripción: Retorna los consumos asociados a la tarjeta indicada.

Parámetros de ruta:

- `id`: identificador único de la tarjeta.

Respuestas posibles:

- `200 OK`: Lista de consumos.
- `404 Not Found`: Tarjeta no encontrada.
- `401` / `403`

Respuesta ejemplo:

```
{
  "consumos": [
    {
      "fecha": "2025-07-01",
      "monto": 1200,
      "comercio": "Supermercado Bravo",
      "estado": "APROBADO"
    },
    {
      "fecha": "2025-07-02",
      "monto": 500,
      "comercio": "AVANCE",
      "estado": "RECHAZADO"
    }
  ]
}
```

4. Editar límite de una tarjeta

PATCH `/api/credit-card/{id}/limit`

Descripción: Permite modificar el límite de crédito de una tarjeta, siempre y cuando no sea inferior a la deuda actual.

Body:

```
{
  "nuevoLimite": 35000
}
```

Respuestas posibles:

- `204 No content`: Límite actualizado.
- `400 Bad Request`: Nuevo límite menor a la deuda.
- `404 Not Found`: Tarjeta no encontrada.
- `401` / `403`

5. Cancelar tarjeta de crédito

PATCH `/api/credit-card/{id}/cancel`

Descripción: Cancela una tarjeta si el cliente no tiene deuda pendiente en ella.

Respuestas posibles:

- `204 no content`: Tarjeta cancelada.
- `400 Bad Request`: El cliente aún tiene deudas.
- `404 Not Found`: Tarjeta no encontrada.
- `401` / `403`

Módulo: Gestión de cuentas de ahorro

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

Listados de endpoint de este módulo

1. **Obtener listado de cuentas de ahorro**

GET /api/savings-account

Parámetros de consulta:

- cédula: Filtra cuentas por cédula del cliente.
- estado: activo | cancelado
- tipo: principal | secundaria
- página: Número de página (default: 1)

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "numeroCuenta": "123456789",
      "nombreCliente": "Juan",
      "apellidoCliente": "Pérez",
      "balance": 15000.50,
      "tipoCuenta": "principal",
      "estado": "activo"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 5,
    "totalRegistros": 100
  }
}
```

Errores posibles:

- 401 Unauthorized: Token inválido o ausente.
- 403 Forbidden: Usuario no autorizado.

2. Asignar cuenta de ahorro secundaria a cliente

POST /api/savings-account

Request Body:

```
{
  "cedulaCliente": "00112345678",
  "balanceInicial": 500.00
}
```

Respuestas posibles:

- **`201 Created`: Tarjeta asignada correctamente.**
- **`400 Bad Request`: Datos inválidos o campos faltantes.**
- **`409 Conflict`: Número de tarjeta ya existe.**
- **`401 Unauthorized` o `403 Forbidden`**

3. **Obtener detalles de transacciones por cuenta**

GET /api/savings-account/{accountNumber}/transactions

Path Param:

- accountNumber: Número identificador de la cuenta.

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{
  "transacciones": [
    {
      "fecha": "2025-07-01T10:00:00",
      "monto": 200.00,
      "tipo": "DÉBITO",
      "beneficiario": "123456789",
      "origen": "456789123",
      "estado": "APROBADA"
    }
  ]
}
```

Errores posibles:

- `404 Not Found`: Cuenta no encontrada.
- `401/403`: Problemas de autorización.

Módulo: Gestión de comercios

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

Listados de endpoint de este módulo

1. **Obtener todos los comercios (paginado)**

GET /api/commerce?page=1&pageSize=20

Descripción: Devuelve un listado paginado de comercios ordenado del más reciente al más antiguo, sino se pasa los parámetros de paginación debe devolver el listado completo de comercios que haya creados y activos en el sistema.

Parámetros de consulta:

- **page: número de página.**
- **pageSize: cantidad de registros por página.**

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Farmacia Los Próceres",
      "descripcion": "Comercio del sector salud",
      "logo": "https://cdn.misitio.com/farmacia_logo.png"
    }
  ],
  "paginacion": {
    "paginaActual": 1,
    "totalPaginas": 5,
    "totalComercios": 100
  }
}
```

Errores:

- 401 Unauthorized: Token JWT no enviado o inválido.
- 403 Forbidden: Usuario no autorizado.

2. Obtener comercio por ID

GET /api/commerce/{id}

Descripción: Devuelve los detalles de un comercio según su identificador.

Respuesta exitosa (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Farmacia Los Próceres",
  "descripcion": "Comercio del sector salud",
  "logo": "https://cdn.misitio.com/farmacia_logo.png"
}
```

Errores:

- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found: Comercio no encontrado.

3. Crear nuevo comercio

POST /api/commerce

Descripción: Crea un nuevo comercio en el sistema.

Body (application/json):

```
{
  "name": "Supermercado Central",
  "descripcion": "Cadena nacional de supermercados",
  "logo": "https://cdn.misitio.com/supermercado_logo.png"
}
```

Respuesta exitosa (201 Created)

Errores:

- 400 Bad Request: Datos faltantes o inválidos.
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden

4. Actualizar comercio existente

PUT `/api/commerce/{id}`

Descripción: Actualiza los datos de un comercio existente.

Body (application/json):

```
{
  "name": "Farmacia Nacional",
  "descripcion": "Cadena de farmacias",
  "logo": "https://cdn.misitio.com/nuevo_logo.png"
}
```

Respuesta exitosa (204 No content)

Errores:

- 400 Bad Request
- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found: Comercio no encontrado.

5. Cambiar estado de un comercio

PATCH `/api/commerce/{id}`

Descripción: desactiva o activa un comercio por su identificador, cuando se desactiva un comercio todos los usuarios asociado a ese comercio se deben desactivar y en caso de que se vuelva a reactivar un comercio los usuario igual permanecerán inactivos y deberán hacer el proceso de reseteo de contraseña para ser activados.

Body (application/json):

```
{
    "status": true
}
```

Respuesta exitosa (204 No Content): Sin contenido.

Errores:

- **401 Unauthorized**
- **403 Forbidden**
- **404 Not Found: Comercio no encontrado.**

Módulo: Procesador de pago (Hermes pay)

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación JWT. Se debe incluir el siguiente encabezado en cada solicitud:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido: Solo los usuarios con rol Administrador o Comercio pueden consumir estos endpoints. Cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 Forbidden.

1. **Obtener transacciones de un comercios (paginado)**

GET `/pay/get-transactions/{commerceId}`

Descripción: Obtiene un listado paginado de las transacciones registradas para un comercio. Estas transacciones corresponden a los pagos recibidos en la cuenta de ahorro principal del usuario del comercio.

El comportamiento varía según el rol del usuario autenticado:

- Si el rol del usuario es comercio, el identificador del comercio se obtiene directamente del token JWT, ignorando cualquier commerceId enviado en la URL.
- Si el rol del usuario es administrador, el identificador del comercio debe ser proporcionado explícitamente a través de la URL como parámetro.

Parámetros de consulta:

- `page` (int): Número de página (default: 1)
- `pageSize` (int): Tamaño de página (default: 20)
- `commerceId` (int): id del comercio del cual se quiere obtener las transacciones

Respuestas:

- `200 OK`: Listado retornado exitosamente.
- `401 Unauthorized`: Token ausente o inválido.

Ejemplo de respuesta

```
{
  "transacciones": [
    {
      "fecha": "2025-07-01T10:00:00",
      "monto": 200.00,
      "tipo": "DÉBITO",
      "beneficiario": "123456789",
      "origen": "456789123",
      "estado": "APROBADA"
    }
  ]
}
```

2. Procesar pago de un comercio

POST `/pay/process-payment/{commerceId}`

Descripción: Recibe los datos de un pago para ser procesado.

El comportamiento varía según el rol del usuario autenticado:

- Si el rol del usuario es comercio, el identificador del comercio se obtiene directamente del token JWT, ignorando cualquier commerceId enviado en la URL.
- Si el rol del usuario es administrador, el identificador del comercio debe ser proporcionado explícitamente a través de la URL como parámetro.

Body:

{

"cardNumber": "1589963258467598",

"monthExpirationCard": "02",

"yearExpirationCard": "2028",

"CVC": "859",

"transactionAmount": "689.25",

}

Reglas de validación:

- **Todos los campos del formulario son obligatorios.**

- **Validación de datos de tarjeta:** Se debe verificar que los datos ingresados de la tarjeta de crédito sean válidos y correspondan a una tarjeta registrada en el sistema. Esto incluye:

  - Número de tarjeta (16 dígitos)
  - Fecha de expiración (en formato válido y no vencida)
  - Código de seguridad (CVC de 3 dígitos)

- **Validación del comercio:** Se debe validar que el `commerceId` enviado corresponda a un comercio existente en la base de datos. Si no existe, se debe rechazar la solicitud.

- **Validación del límite de crédito:**

    - Se debe validar que el **monto especificado en la transacción no exceda el límite de crédito disponible** de la tarjeta.
    - Para ello, se debe considerar el **monto ya adeudado** en la tarjeta y verificar que la **suma de la deuda actual más el nuevo consumo** no supere el límite total aprobado de la tarjeta.

Si todos los datos ingresados son válidos y superan las validaciones definidas, el sistema deberá realizar las siguientes acciones:

- Acreditar el monto del pago a la cuenta de ahorro principal del comercio asociado al identificador recibido en la solicitud.

- Registrar el consumo en la tarjeta de crédito utilizada para realizar el pago. Este consumo deberá asociarse al comercio correspondiente y reflejar:

    - **El monto procesado**
    - **La fecha y hora de la transacción**
    - **El nombre del comercio**
    - **El estado del consumo como “APROBADO”**

Una vez procesado el pago, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente notificando que se ha realizado un consumo con su tarjeta de crédito.
El asunto del correo debe indicar: **"Consumo realizado con la tarjeta [XXXX]"**, donde **[XXXX]** corresponde a los 4 últimos dígitos del número identificador de la tarjeta utilizada.
En el cuerpo del mensaje se debe incluir la siguiente información:

- El **monto pagado**
- Los **últimos cuatro dígitos de la tarjeta**
- El **nombre del comercio** donde se realizó el consumo
- La **fecha y la hora exacta** de la transacción

Esta notificación garantiza que el cliente esté informado de cada movimiento realizado con su tarjeta, fortaleciendo la seguridad y confianza en el sistema.

Una vez procesado el pago, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al comercio notificando que ha recibido un nuevo pago a través de una tarjeta de crédito.
El asunto del correo debe indicar: **"Pago recibido a través de tarjeta [XXXX]"**, donde **[XXXX]** corresponde a los 4 últimos dígitos del número identificador de la tarjeta con la que se realizó el consumo.
En el cuerpo del mensaje se debe incluir la siguiente información:

- El **monto recibido**
- Los **últimos cuatro dígitos de la tarjeta** utilizada para realizar el pago
- El **nombre del comercio receptor del pago**
- La **fecha y la hora exacta** en que se procesó la transacción

Este mensaje permitirá al comercio tener constancia inmediata de cada pago recibido, ayudando en la conciliación de ingresos y en el seguimiento de operaciones dentro del sistema.

Respuestas:

- `204 No content`: Se procesó el pago
- `400 Bad request`: Faltan uno o más parámetros requeridos en la solicitud o los datos de la tarjeta o los comercios eran incorrectos.
- `401 Unauthorized`: Bearer token jwt ausente o inválido.

Requerimientos técnico para el web app

- Se deben utilizar ViewModels con sus respectivas validaciones integradas, asegurando que toda la lógica de validación se aplique desde el modelo de vista.
- La persistencia de datos debe implementarse utilizando Entity Framework en enfoque Code First, permitiendo una gestión estructurada de las entidades y migraciones de base de datos.
- El proyecto debe contar con una interfaz clara y visualmente comprensible, utilizando Bootstrap u otro framework CSS que permita una presentación limpia y responsiva.
- Para la transferencia de datos entre capas, se deben utilizar DTOs (Data Transfer Objects), promoviendo una separación clara entre la lógica de negocio y la presentación.
- La solución debe seguir estrictamente la arquitectura ONION, implementada correctamente en su totalidad. Cualquier desviación o error en su aplicación será considerada como una falla grave en el diseño del sistema.
- Se deben emplear repositorios y servicios genéricos para promover el desacoplamiento y la reutilización de lógica común en las operaciones de datos.
- El sistema debe utilizar ASP.NET Identity para la gestión de usuarios, incluyendo autenticación, autorización y control de roles.
- Se debe implementar AutoMapper para el mapeo entre entidades, ViewModels y DTOs, reduciendo la necesidad de transformaciones manuales y mejorando la mantenibilidad del código.
- Todas las operaciones relacionadas con montos de dinero deben manejarse con la mayor precisión posible, garantizando que se representen correctamente hasta los centavos, dada la sensibilidad del dominio financiero.

Requerimientos técnico para el web api

- Todos los requerimientos técnicos del web app, menos lo que tiene que ver con vistas o viewmodels
- El proyecto debe contar con una interfaz clara y visualmente comprensible para ser utilizado esto se logra a través de la implementación de swagger,
- El sistema debe utilizar ASP.NET Identity para la gestión de usuarios, incluyendo autenticación, autorización y control de roles que se harán a través del uso de token jwt.